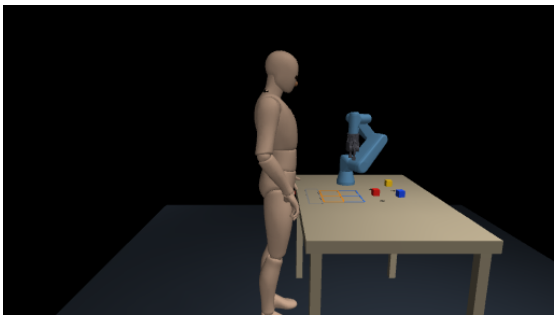
Học chính sách hành động cộng tác người – robot có nhận thức ý định

Báo cáo tiến độ

Đào Duy Hưng
GVHD: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm · 15/10/2026

Đề tài hỏi: biết ý định của người có giúp robot hành động sớm hiệu quả hơn không?



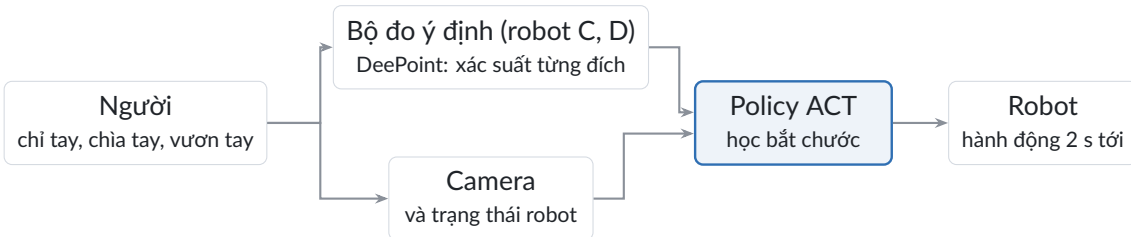
Ví dụ (task T1): trên bàn có hai khối đỏ giống hệt. Chỉ cử chỉ chỉ tay của người cho biết lấy khối nào.

Thiết kế 2×2: bốn robot học từ demo, khác nhau ở hai điểm.

	Robot có nhận ý đị	
Demo hành động	Không	Có
Trễ (chờ người làm xong)	A	C
Sớm (đoán khi đang làm)	B	D

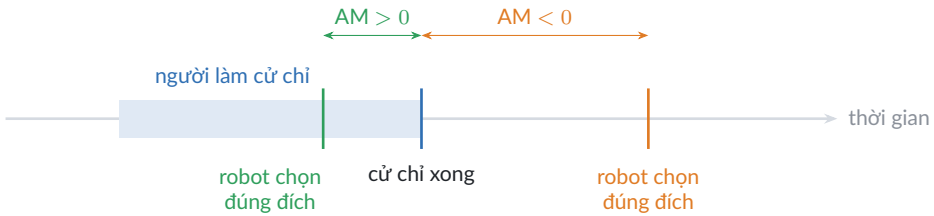
Giả thuyết: D tốt hơn B nhiều hơn mức C tốt hơn A, tức là ý định có ích nhất khi hành động sớm.

Hệ thống: bộ đo đọc cử chỉ thành ý định, robot học hành động từ ảnh và ý định



Demo sớm	robot bắt đầu làm khi bộ đo tin $\geq 70\%$ vào một đích, lúc người còn đang làm cử chỉ
Demo trễ	robot chờ người làm xong cử chỉ và bộ đo tin $\geq 95\%$

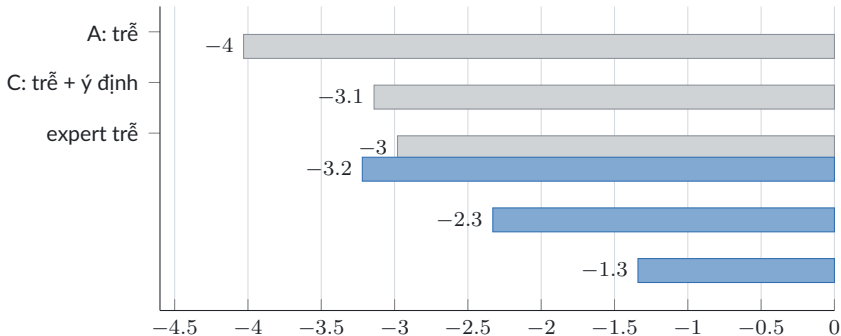
Đo bằng hai chỉ số chuẩn: robot có làm xong việc, và chọn đúng đích lúc nào



Chỉ số	Nghĩa	Tốt khi
CSR	tỉ lệ episode robot làm xong task	cao
AM (giây)	robot chọn đúng đích sớm hơn lúc người làm xong cử chỉ bao nhiêu (> 0: đoán trước, < 0: chọn sau)	cao

Chỉ số theo bộ đánh giá HRIBench. Mọi so sánh chạy trên cùng các episode chưa dùng để huấn luyện.

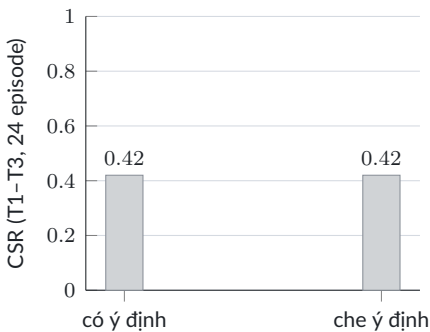
Học từ demo sớm giúp robot chọn đúng đích sớm hơn khoảng 1–1.5 giây



AM: thời điểm chọn đúng đích so với lúc cử chỉ xong (giây; gần 0 là sớm hơn)

Robot học từ demo sớm (B, D) chọn đích sớm hơn robot học từ demo trễ (A, C). D so với A: $+1.80$ $[+0.27; +3.98]$ giây, có ý nghĩa thống kê.

Nhưng robot D ban đầu không dùng ý định: che ý định đi, kết quả không đổi



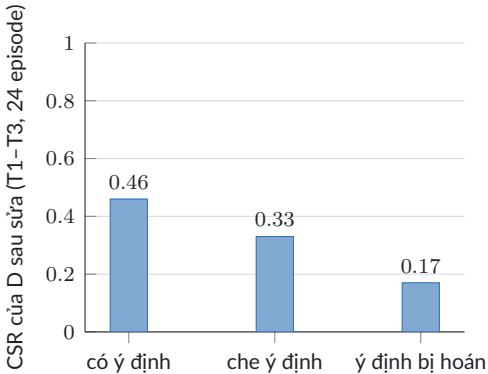
Nguyên nhân tìm được: trong dữ liệu đưa vào mạng, phần cho biết "vật nào" nhỏ hơn các phần khác 20–40 lần, nên mạng không nhìn thấy nó.

Đã kiểm tra và loại trừ:

- ý định và hành động bị lệch thời gian;
- ý định mâu thuẫn với hành động của expert.

Vậy lợi thế AM của D ở trang trước đến từ demo sớm, chưa phải từ ý định.

Sau khi sửa cách mã hoá, robot dùng ý định: ý định sai làm robot làm sai nhiều hơn

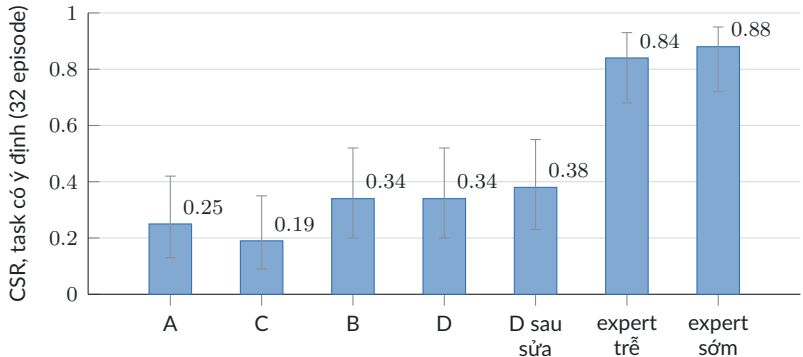


Ý định bị hoán: giữ nguyên cảnh, nhưng đưa cho robot ý định chỉ sang vật sinh đôi.

So sánh ghép cặp	Chênh
CSR: có so với che	$+0.13\,[+0.03; +0.25]$
AM: có so với che (s)	$+0.78\,[+0.03; +1.89]$
Chọn đúng vật: hoán so với có	$-0.28\,[-0.44; -0.13]$

Khi ý định trái với điều nhìn thấy, robot **do dự** chứ không lấy nhầm vật.

So với robot không có ý định (B), robot D chưa tốt hơn rõ rệt



D sau sửa so với B (ghép cặp): CSR $+0.03\,[-0.16; +0.22]$. Thanh dọc là khoảng tin cậy 95%: 32 episode chỉ đủ phát hiện chênh lớn (≥ 0.20). Mọi robot còn kém expert xa, chủ yếu do lỗi thao tác (va vật, hết giờ).

Câu hỏi nghiên cứu: một phần đã có câu trả lời, câu hỏi chính còn mở

	Câu hỏi	Bằng chứng hiện có
✓	Robot học được hành động sớm? (A vs B)	Có: chọn đích sớm hơn 1–1.5 s
✓	Robot có dùng được ý định?	Có, sau khi sửa: che hay hoán ý định đều làm kết quả kém đi
◐	Ý định giúp khi hành động sớm? (B vs D)	Có lợi so với chính D khi che ý định; chưa vượt B
○	Ý định giúp khi hành động trễ? (A vs C)	Chưa phân định
○	Ý định có ích nhất khi sớm? (tương tác)	Chưa phân định; cần khoảng 96 cặp episode

✓ đã trả lời ◐ trả lời một phần ○ chưa trả lời

Đóng góp: phương pháp và phát hiện đã có, kiểm định giả thuyết chính còn sơ bộ

Đóng góp	Loại	Mức độ
Khung thí nghiệm 2×2 tách "hành động sớm" khỏi "có ý định" trong học bắt chước	định lượng	✓ đã xây
Phép kiểm chứng robot có thật sự dùng ý định (che, hoán ý định)	định lượng	✓ có kết quả
Phát hiện: cách mã hoá làm mạng bỏ qua ý định, và cách sửa	định lượng	✓ có kết quả
Kiểm định "ý định giúp hành động sớm"	định lượng	◐ sơ bộ

Kết quả chủ yếu **định lượng** (chỉ số chuẩn, so sánh ghép cặp, khoảng tin cậy 95%). **Định tính** chỉ để minh hoạ (video, mô tả hành vi như robot do dự).

Tiếp theo: kiểm định giả thuyết chính với đủ dữ liệu, và xin ý kiến thầy

Kế hoạch

- Tăng số episode đánh giá, đủ để phát hiện chênh có ý nghĩa thực tế.
- So B và D khi có ít demo (5 / 10 / 20 mỗi task): ý định có giúp học nhanh hơn không.
- Bộ đo đã biết đúng vật sau khoảng 0.75 s; cần robot dùng thông tin này sớm hơn.

Xin ý kiến thầy

1. Nên kiểm định ở cùng lượng dữ liệu, hay theo hướng "ít dữ liệu hơn"?
2. Chênh bao nhiêu là có ý nghĩa thực tế (ví dụ +0.10 hay +0.15 CSR)?
3. Ngưỡng hành động sớm 70% đôi khi chọn nhầm lúc đầu: giữ cố định hay đặt theo tỉ lệ nhầm cho phép?